Análisis de múltiples fuentes de datos con Oracle y Power Query

Propósito del taller

Analizar, preparar, depurar e integrar información proveniente de diferentes fuentes, utilizando una vista de Oracle y herramientas de Power Query, para construir una base unificada consistente y lista para su análisis.

Contexto del caso

Con el pasar de los días, la empresa consultora ha encontrado nuevas fuentes de datos que complementan la información analizada inicialmente. El equipo debe reconocer qué aporta cada fuente, revisar su calidad, determinar cómo se relaciona con las demás y realizar la integración de forma justificada, evitando duplicidades y conservando la trazabilidad de las transformaciones.

Fuentes disponibles

- **1. Base principal:** Archivo utilizado y explorado durante la sesión anterior. Sirve como referencia para identificar la estructura y el significado de los datos iniciales.
- **2. Fuente complementaria:** Archivo o tabla que incorpora atributos adicionales relacionados con registros existentes. Se debe evaluar su llave de relación y definir si corresponde combinarla mediante Merge.
- **3. CRM:** Fuente procedente del sistema de gestión de relaciones con clientes. Se debe establecer si aporta registros nuevos, atributos adicionales o información que se solapa con las fuentes existentes. Append solo aplica si son registros del mismo tipo y la estructura es compatible.
- **4. Oracle:** Información disponible en Oracle. Se debe construir una vista SQL con las columnas requeridas y una estructura compatible con la base principal. La vista se importa a Power Query como una consulta independiente y se integra según el resultado del análisis.

Organización del equipo

Cada integrante explora una fuente y registra sus características, calidad, campos relevantes, posibles llaves y problemas encontrados. En equipos de tres integrantes, una persona puede asumir la fuente de Oracle y la complementaria. En equipos de cuatro, se puede asignar una fuente a cada integrante. Antes de integrar, el equipo debe compartir los hallazgos y acordar la estrategia de unificación.

Instrucciones de trabajo

1. Construyan en Oracle una vista SQL que seleccione los campos necesarios y presente una estructura compatible con la base principal. Verifiquen los nombres, significados y tipos de datos.
2. Importen las cuatro fuentes a Power Query como consultas separadas.

3. Exploren cada fuente: columnas, tipos de datos, cantidad de filas, valores vacíos, errores, frecuencias y posibles llaves.
4. Depuren las fuentes según los problemas identificados. Justifiquen las transformaciones y eviten eliminar información sin sustento.
5. Determinen cómo se relacionan las fuentes antes de integrarlas. Utilicen Merge para incorporar atributos mediante una llave común y Append únicamente cuando se agreguen registros del mismo tipo con estructuras compatibles.
6. Integren todas las fuentes disponibles, revisen duplicados y validen que las operaciones no hayan multiplicado o eliminado registros de manera injustificada.
7. Documenten las decisiones, transformaciones y validaciones realizadas.
8. Al final deben tener una sola base de datos que deben llamar **Base_unificada**

Criterios para integrar correctamente

- Merge se utiliza para incorporar columnas o atributos de otra fuente a partir de una llave común. Antes de aplicarlo, verificar que la llave tenga el mismo significado y que su cardinalidad no multiplique registros inesperadamente.
- Append se utiliza para agregar filas de fuentes que representan el mismo tipo de entidad o evento y tienen campos equivalentes. Revisar solapamientos y duplicados antes de anexar.
- La fuente complementaria normalmente se evalúa para Merge, pero la decisión depende de su estructura real.
- La información de CRM no debe anexarse automáticamente: primero se debe establecer si contiene nuevos registros o si complementa registros ya existentes.
- La vista de Oracle debe exponer los campos requeridos con nombres y tipos compatibles. La limpieza y las transformaciones analíticas se realizan en Power Query.
- No eliminar registros ni valores sin una justificación. Las reglas de depuración deben ser coherentes con el contexto de los datos y quedar documentadas.
- Después de cada operación, verificar el número de filas, la unicidad de las llaves cuando corresponda, los valores nulos, los errores y la consistencia de los campos.

Producto entregable

Cada equipo debe entregar dos archivos:

- Documento integrado (mismo de la clase anterior) del proceso realizado, que explique las fuentes utilizadas, el análisis de calidad, las decisiones de depuración, las transformaciones aplicadas, las operaciones de integración y las validaciones realizadas. Debe incluir evidencia suficiente para comprender y reproducir el proceso.

- Archivo Excel con la base unificada final (**Base_unificada**), que integre todas las fuentes disponibles y esté depurada, con nombres de campos claros, tipos de datos consistentes, duplicados revisados y resultados validados. Si alguna fuente no puede integrarse de forma responsable por falta de una llave, incompatibilidad o riesgo de duplicación, el equipo debe justificarlo explícitamente y proponer cómo resolverlo.

Criterios de evaluación

Puntaje total: 100 puntos.

Criterio	Desempeño esperado	Puntos
Análisis y comprensión de las fuentes	Identifica el origen, estructura, significado, aporte y limitaciones de cada fuente.	15
Construcción de la vista Oracle	La vista consulta los campos necesarios y presenta nombres, significados y tipos compatibles con el esquema esperado.	15
Depuración y calidad de datos	Trata valores nulos, errores, formatos, tipos y duplicados con reglas justificadas; evita eliminar información sin sustento.	20
Integración de todas las fuentes	Aplica correctamente Merge y/o Append según la naturaleza de los datos; controla llaves, relaciones, duplicidades y cobertura.	25
Validación de la base unificada	Comprueba cantidades de registros, consistencia de columnas, llaves, duplicados, nulos y coherencia entre fuentes.	15
Documento del proceso y presentación del archivo	Documenta decisiones y transformaciones de forma clara; entrega un Excel organizado y reproducible.	10

Nota de evaluación: no se calificará únicamente que exista una base final. Se evaluará que la integración sea técnicamente correcta, que las decisiones de depuración estén justificadas y que el resultado no pierda información ni introduzca duplicados por errores de relación.